

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

INF-14 Navrhnou a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnou procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Základní pojmy

Příkon P – Energie, kterou spotřebič odebírá ze sítě za 1 s; jednotka watt, údaj je na štítku.

Účinnost η – Podíl užitečného výkonu a příkonu; LED 8 W svítí jako žárovka 60 W, protože méně energie mění na teplo.

Elektrická energie – Energie odebraná za dobu t : $E = Pt$; v domácnosti se měří v kilowatthodinách (kWh).

Pohotovostní režim (stand-by) – Stav, kdy spotřebič „nic nedělá“, ale odebírá malý příkon (0,5–10 W) 24 hodin denně.

Jistič – Vypne okruh, když proud překročí jmenovitou hodnotu (např. 16 A) – ochrana vedení před přetížením.

Paralelní zapojení – Spotřebiče v bytě jsou připojeny vedle sebe na stejné napětí 230 V; jejich proudy se v okruhu sčítají.

Energetický štítek – Třída účinnosti a roční spotřeba v kWh za rok při běžném provozu.

Entita a atribut – Entita = typ objektu, o kterém vedeme data (spotřebič, místnost) = tabulka; atributy = sloupce.

Primární a cizí klíč – Primární klíč jednoznačně určuje řádek; cizí klíč odkazuje na primární klíč jiné tabulky.

Relace 1:N – Jedné místnosti odpovídá více spotřebičů, každý spotřebič patří do jedné místnosti.

Vzorce a vztahy

$$P = UI \text{ příkon z napětí a proudu}$$

$$I = \frac{P}{U}, R = \frac{U^2}{P}$$

proud a odpor spotřebiče (Ohmův zákon)

$$E = Pt \quad P \text{ v kW}, t \text{ v h} \rightarrow E \text{ v kWh}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

převod na joule

$$E_{\text{rok}} = P \cdot t_{\text{den}} \cdot 365$$

roční spotřeba při stejném denním provozu

$$N = E \cdot c \text{ náklady; } c = \text{cena v Kč/kWh}$$

$$\Delta N = (P_1 - P_2) \cdot t \cdot c$$

úspora při výměně spotřebiče

$$T_n = \frac{\text{investice}}{\text{roční úspora}}$$

doba návratnosti v letech

$$P_{\text{max}} = UI_j \text{ největší příkon na okruhu s jističem } I_j$$

SQL do kapsy

Část dotazu	Co dělá	Příklad
SELECT ... FROM	vybere sloupce z tabulky	SELECT nazev, prikon_W FROM spotrebice
WHERE	filtruje řádky	WHERE prikon_W > 1000
ORDER BY ... DESC	seřadí sestupně	ORDER BY prikon_W DESC
... AS	vypočítaný sloupec	prikon_W*hodin_den/1000.0 AS kWh_den
GROUP BY + SUM	součty po skupinách	SUM(...) ... GROUP BY mistnost_id
JOIN ... ON	propojí tabulky přes klíč	JOIN mistnosti m ON s.mistnost_id = m.id
LIMIT	jen prvních n řádků	LIMIT 5

Poučky a postupy

- Spotřebiče v bytě jsou zapojené paralelně; proudy v jednom okruhu se sčítají a jistič vypne, když součet překročí jmenovitý proud.
- Energie = příkon × doba: příkon v kW, čas v hodinách → kWh; náklady = kWh × cena.
- U spotřebičů s termostatem (lednice, bojler, pračka) nepočítej se štítkovým příkonem po celý den – použij roční spotřebu ze štítku nebo změř energii wattmetrem za delší dobu.
- Databáze: jedna tabulka = jedna entita, každý řádek má primární klíč; opakující se údaje (místnost) dej do zvláštní tabulky a propoj cizím klíčem (1:N).
- Výpočty dále v dotazu (vypočítaný sloupec, SUM, GROUP BY) – po změně dat se výsledky přepočítají samy.
- Úspory hledej u spotřebičů s velkým součinem příkon × doba provozu (ohřev vody, pečení, sušení), ne jen s velkým příkonem.

Pozor na

- Minuty převed' na hodiny: 2 kW po 10 min je $2 \cdot \frac{1}{6} \approx 0,33 \text{ kWh}$.
- Watt (W) je jednotka příkonu, kilowatthodina (kWh) jednotka energie – nezaměňuj je.
- Stand-by má malý příkon, ale běží 24 h denně po celý rok.
- V SQL filtruje WHERE jednotlivé řádky před seskupením; podmínku na součet skupiny piš do HAVING. Text patří do apostrofů: WHERE nazev = 'Bojler'.

Vzorový příklad

Rychlovarná konvice s příkonem 2 kW se denně zapne třikrát vždy na 4 minuty. Cena elektřiny je 6 Kč/kWh. Urči roční spotřebu a náklady, proud konvicí a odpor topné spirály (230 V).

1. Doba provozu za den: $t = 3 \cdot 4 \text{ min} = 12 \text{ min} = 0,2 \text{ h}$

2. $E_{\text{den}} = Pt = 2 \text{ kW} \cdot 0,2 \text{ h} = 0,4 \text{ kWh};$

$$E_{\text{rok}} = 0,4 \cdot 365 = 146 \text{ kWh}.$$

3. Náklady: $N = 146 \text{ kWh} \cdot 6 \text{ Kč/kWh} = 876 \text{ Kč za rok}.$

4. $I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{230} \text{ A} \approx 8,7 \text{ A};$

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{2000} \Omega \approx 26,5 \Omega.$$